PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG SEKOLAH DASAR BERBASIS MOBILE

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Proses penerimaan murid baru merupakan kegiatan rutin tahunan. Saat ini, banyakorang tua/wali mengalami kendala seperti antrean panjang, informasi yang tidak merata, dan proses verifikasi dokumen yang memakan waktu. Meskipun sistem berbasis web sudah ada, akses melalui *smartphone* (mobile) menjadi kebutuhan utama karena mayoritas orang tua/wali menggunakan perangkat *mobile* untuk aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, dikembangkan SPMB Mobile yang berfokus pada kemudahan akses bagi Orang Tua/Wali. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran, unggah dokumen, pemilihan sekolah, dan pemantauan status secara mandiri dari mana saja. Dashboard operasional (verifikasi, seleksi, pelaporan) tetap dilakukan oleh Operator Sekolah dan Admin Dinas Pendidikan melalui *web panel*.

1.2 Definisi Produk

SPMB Mobile adalah aplikasi berbasis Android yang terintegrasi dengan backend Laravel dan dashboard web Filament. Aplikasi ini memfasilitasi Orang Tua/Wali untuk mendaftarkan anak secara digital. Sistem ini tidak menyediakan fitur daftar ulang online; daftar ulang tetap dilakukan secara offline ke sekolah tujuan, dan aplikasi hanya menampilkan instruksi/panduan daftar ulang offline. Sistem juga tidak menggunakan push notification (FCM) pada fase MVP, pengguna mengecek status secara manual di aplikasi.

1.3 Tujuan Dokumen

Dokumen PRD ini disusun sebagai acuan perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi SPMB Mobile. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan fitur mobile (Orang Tua), kebutuhan web (Admin & Operator), perilaku sistem, serta kriteria penerimaan produk.

1.4 Target Pengguna

1) **Orang Tua/Wali (Mobile App):** Melakukan pendaftaran, unggah dokumen, memilih jalur/sekolah, dan melihat status/hasil seleksi.
2) **Operator Sekolah (Web Dashboard):** Memverifikasi data, memverifikasi dokumen, dan memantau kuota di sekolahnya.

3) **Admin/Operator Dinas Pendidikan (Web Dashboard):** Mengelola periode, sekolah, kuota, jalur, melakukan seleksi/pemeringkatan, menetapkan hasil, dan mengelola laporan.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna (Orang Tua/Wali)

- Memudahkan pendaftaran murid baru melalui *smartphone* tanpa harus datang ke sekolah.
- Mempermudah proses unggah dokumen persyaratan (langsung dari kamera/galeri).
- Memberikan transparansi status pendaftaran dan hasil seleksi yang dapat dicek secara mandiri di aplikasi.
- Memberikan informasi jelas terkait jadwal dan persyaratan daftar ulang offline.

2.2 Tujuan Admin / Operator

- Memusatkan seluruh data pendaftaran dalam satu sistem (web).
- Mempercepat proses verifikasi data dan dokumen oleh Operator Sekolah.
- Mempermudah Admin Dinas dalam melakukan seleksi, pemeringkatan, dan pencetakan laporan.
- Memantau sisa kuota secara *real-time*.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

- Orang tua dapat registrasi, login, dan mengunggah dokumen via aplikasi mobile.
- Operator sekolah dapat memverifikasi dokumen tanpa pencatatan fisik.
- Admin Dinas dapat menetapkan hasil seleksi dan mencetak laporan PDF.
- Orang tua dapat melihat status pendaftaran, verifikasi, dan hasil seleksi secara manual di aplikasi.
- Aplikasi menampilkan panduan daftar ulang offline bagi murid yang diterima.

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Orang Tua/Wali

- **Usia:** 25–50 Tahun
- **Perangkat:** *Smartphone* (Android/iOS)
- **Tingkat Teknologi:** Rendah hingga Menengah
- **Kebutuhan:** Mendaftar online, unggah foto/PDF dokumen, memantau status secara berkala.

- **Masalah:** Antrean panjang, sulit memantau status, takut dokumen fisik hilang.

3.2 Persona Operator Sekolah

- **Usia:** 25–45 Tahun
- **Perangkat:** Laptop/PC (Web)
- **Kebutuhan:** Melihat daftar pendaftar, memverifikasi dokumen, memantau kuota.
- **Masalah:** Data pendaftar tersebar di berkas fisik, koordinasi manual dengan Dinas.

3.3 Persona Admin/Operator Dinas Pendidikan

- **Usia:** 25–45 Tahun
- **Perangkat:** Laptop/PC (Web)
- **Kebutuhan:** Mengelola periode, kuota, jalur, seleksi otomatis, dan laporan.
- **Masalah:** Penyusunan laporan manual, sulit memantau akumulasi data antar sekolah.

4. USER STORY

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin registrasi akun via mobile agar dapat mendaftarkan anak saya.	Memudahkan akses pendaftaran.
US-02	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin login ke aplikasi agar dapat mengakses data pendaftaran saya.	Menjaga keamanan data.
US-03	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin mengisi data calon murid agar data anak saya tersimpan.	Memudahkan proses pendaftaran.
US-04	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin mengunggah dokumen (via kamera/galeri) agar pendaftaran dapat diproses.	Mempermudah pengiriman berkas.
US-05	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin memilih jalur dan sekolah tujuan agar sesuai dengan kriteria anak.	Mendukung seleksi yang adil.
US-06	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat status verifikasi dan pendaftaran secara manual di aplikasi.	Memberikan transparansi proses.
US-07	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat hasil seleksi agar tahu apakah anak saya diterima.	Memberikan kepastian.
US-08	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat info daftar ulang offline (jadwal & alamat) jika anak diterima.	Memudahkan proses daftar ulang ke sekolah.

US-09	Operator	Sebagai operator sekolah, saya ingin memverifikasi data & dokumen pendaftar di web.	Mendukung proses verifikasi.
US-10	Operator	Sebagai operator sekolah, saya ingin memantau sisa kuota di sekolah saya.	Membantu perencanaan.
US-11	Admin Dinas	Sebagai admin, saya ingin mengelola periode, sekolah, kuota, dan jalur di web.	Mengatur penerimaan terpusat.
US-12	Admin Dinas	Sebagai admin, saya ingin melakukan seleksi, pemeringkatan, dan menetapkan hasil.	Mempercepat proses seleksi.
US-13	Admin Dinas	Sebagai admin, saya ingin mencetak laporan murid diterima.	Menyusun laporan cepat & akurat.

5. PRODUCT BACKLOG

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun	Orang tua dapat membuat akun baru di mobile app (OTP SMS/Email).	High	Iterasi 1
PB-02	Login dan Logout	Pengguna dapat masuk/keluar dari sistem (Mobile & Web).	High	Iterasi 1
PB-03	Manajemen Periode	Admin mengelola periode penerimaan (Web).	High	Iterasi 1
PB-04	Manajemen Sekolah & Kuota	Admin mengelola data sekolah dan kuota (Web).	High	Iterasi 1
PB-05	Manajemen Jalur	Admin mengelola jalur (Domisili, Afirmasi, Mutasi) (Web).	High	Iterasi 1
PB-06	Informasi Penerimaan	Halaman publik / mobile info terkait jadwal & ketentuan.	High	Iterasi 1
PB-07	Data Calon Murid	Orang tua mengisi data anak (NIK, NISN, dll) di mobile.	Medium	Iterasi 2
PB-08	Upload Dokumen	Orang tua mengunggah foto/PDF via kamera/galeri di mobile.	High	Iterasi 2
PB-09	Pemilihan Jalur & Sekolah	Orang tua memilih jalur dan sekolah tujuan di mobile.	High	Iterasi 2
PB-10	Status Pendaftaran	Orang tua melihat status (Menunggu, Terverifikasi, Ditolak) di mobile.	High	Iterasi 2
PB-11	Verifikasi Data & Dokumen	Operator sekolah memvalidasi data dan berkas via web.	High	Iterasi 3
PB-12	Seleksi & Pemeringkatan	Admin Dinas melakukan seleksi via web.	High	Iterasi 3

PB-13	Penetapan & Pengumuman	Admin menetapkan hasil; Orang tua melihat hasil di mobile.	High	Iterasi 3
PB-14	Info Daftar Ulang Offline	Mobile menampilkan jadwal & alamat daftar ulang bagi yang diterima.	Medium	Iterasi 3
PB-15	Dashboard & Pelaporan	Dashboard (Mobile & Web) dan cetak laporan PDF (Web).	Medium	Iterasi 4

6. SITEMAP

6.1 Aplikasi Mobile (Orang Tua/Wali)

- Splash Screen
- Halaman Awal (Publik)
    - Informasi Penerimaan
    - Daftar Sekolah & Kuota
- Autentikasi
    - Registrasi
    - Login
    - Lupa Password
- Dashboard Orang Tua (Ringkasan Status)
- Menu Pendaftaran
    - Data Calon Murid (Tambah/Ubah/Lihat)
    - Upload Dokumen
    - Pilih Jalur & Sekolah
- Status & Hasil
    - Cek Status Verifikasi
    - Hasil Seleksi
    - Info Daftar Ulang Offline
- Profil
    - Ubah Profil
    - Logout

6.2 Web Dashboard (Operator Sekolah)

- Dashboard (Ringkasan Pendaftar, Diverifikasi, Diterima)
- Data Pendaftar (Hanya untuk sekolah terkait)
- Verifikasi Berkas (Setujui/Tolak dengan catatan)
- Monitoring Kuota
- Laporan Sekolah

6.3 Web Dashboard (Admin / Dinas Pendidikan)

- Dashboard (Total Sekolah, Kuota, Pendaftar, Diterima)
- Manajemen Periode
- Manajemen Sekolah & Kuota
- Manajemen Jalur
- Seleksi & Pemeringkatan
- Penetapan Hasil
- Laporan (PDF)

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi & Login (Mobile)

- **Input Registrasi:** Nama, Email, No HP, Password, Konfirmasi Password.
- **Verifikasi:** OTP via SMS/Email.
- **Login:** Email/No HP + Password.
- **Aturan Bisnis:** Email/No HP harus unik; password minimal 8 karakter.

7.2 Data Calon Murid (Mobile)

- **Input:** NIK, NISN, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat.
- **Aturan Bisnis:** NIK/NISN harus unik; usia sesuai jenjang SD (6-12 tahun); 1 akun bisa mendaftarkan lebih dari 1 anak.

7.3 Upload Dokumen (Mobile)

- **Dokumen:** KK, Akta Kelahiran, Surat Domisili, Dokumen Afirmasi, Surat Mutasi, dll.
- **Format:** PDF/JPG/PNG (Maks. 5 MB per file).
- **Fitur Mobile:** Ambil foto langsung dari kamera atau pilih dari galeri.

- **Aturan Bisnis:** Dokumen wajib lengkap sebelum pendaftaran dikirim.

7.4 Pemilihan Jalur & Sekolah (Mobile)

- **Jalur:** Domisili, Afirmasi, Mutasi.
- **Sekolah:** Pencarian sekolah, melihat detail kuota, memilih 1 sekolah.
- **Aturan Bisnis:** Hanya bisa memilih 1 jalur dan 1 sekolah per pendaftaran; kuota sekolah harus tersedia.

7.5 Status Pendaftaran (Mobile)

- Menampilkan status: Belum Mendaftar, Menunggu Verifikasi, Terverifikasi, Ditolak, Diproses, Diterima, Tidak Diterima.
- Terdapat tombol "Cek Status / Refresh" untuk mengambil data terbaru dari server (karena tidak ada push notification).
- Menampilkan catatan dari Operator Sekolah jika ada dokumen yang ditolak.

7.6 Verifikasi Data & Dokumen (Web - Operator)

- Operator melihat daftar pendaftar di sekolahnya.
- Menyetujui/Menolak data dan dokumen.
- Memberikan catatan verifikasi jika ditolak.

7.7 Seleksi & Pengumuman (Web - Admin & Mobile - Orang Tua)

- **Admin (Web):** Melakukan pemeringkatan otomatis berdasarkan jalur, menetapkan hasil seleksi (Diterima/Tidak Diterima).
- **Orang Tua (Mobile):** Melihat hasil seleksi (Diterima/Tidak Diterima), nama sekolah, jalur, dan tanggal penetapan.
- **Info Daftar Ulang (Mobile):** Jika diterima, muncul banner/halaman berisi nama sekolah, alamat, jadwal daftar ulang, dan dokumen fisik yang harus dibawa. (Tidak ada fitur daftar ulang online).

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Fitur minimum yang harus ada agar sistem bisa berjalan:

1) Registrasi & Login (Mobile).
2) Manajemen Periode, Sekolah, Kuota, Jalur (Web Admin).
3) Input Data Calon Murid (Mobile).
4) Upload Dokumen via Kamera/Galeri (Mobile).

5) Pemilihan Jalur & Sekolah (Mobile).
6) Cek Status Pendaftaran & Verifikasi (Mobile).
7) Verifikasi Dokumen (Web Operator).
8) Seleksi & Penetapan Hasil (Web Admin).
9) Lihat Hasil Seleksi & Info Daftar Ulang Offline (Mobile).
10) Laporan Murid Diterima PDF (Web Admin).

8.2 Roadmap Pengembangan

- **Versi 1.0 (MVP):** Fokus pada digitalisasi pendaftaran via mobile dan verifikasi via web. Tanpa push notification, daftar ulang online, atau fitur cetak bukti.
- **Versi 1.1:** Penambahan fitur *Dashboard* terperinci untuk Orang Tua, Operator, dan Admin. Fitur filter dan pencarian sekolah.
- **Versi 1.2 (Future):** Penambahan **Push Notification (FCM)** untuk update status, integrasi Dapodik, dan *Log Activity.*

8.3 Teknologi yang Digunakan

- **Mobile App:** Flutter.
- **Backend API:** Laravel.
- **Web Admin Panel:** Filament (PHP).
- **Database:** MariaDB.
- **Storage:** Laravel Storage.
- **Version Control:** Git & GitHub.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

9.1 Registrasi & Login (Mobile)

Kriteria	Status Keberhasilan
Orang tua mengisi data registrasi dengan valid	Akun berhasil dibuat dan OTP terkirim.
Email/No HP sudah terdaftar	Sistem menampilkan pesan kesalahan.
Login dengan kredensial benar	Pengguna masuk ke Dashboard Mobile.

9.2 Data Calon Murid (Mobile)

Kriteria	Status Keberhasilan
Orang tua mengisi data dengan lengkap	Data calon murid tersimpan di database.
NIK/NISN sudah digunakan	Sistem menampilkan pesan kesalahan.

9.3 Upload Dokumen (Mobile)

Kriteria	Status Keberhasilan
Orang tua mengambil foto dokumen via kamera	File berhasil diunggah dan dikompresi.
File melebihi 5 MB atau format salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan.

9.4 Pemilihan Jalur & Sekolah (Mobile)

Kriteria	Status Keberhasilan
Orang tua memilih sekolah dengan kuota tersedia	Pilihan tersimpan pada pendaftaran.
Kuota sekolah sudah penuh	Sistem menampilkan peringatan.

9.5 Verifikasi Dokumen (Web Operator)

Kriteria	Status Keberhasilan
Orang tua memilih sekolah dengan kuota tersedia	Pilihan tersimpan pada pendaftaran.
Kuota sekolah sudah penuh	Sistem menampilkan peringatan.

9.6 Hasil Seleksi & Info Daftar Ulang (Mobile)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menetapkan hasil seleksi	Orang tua dapat melihat status (Diterima/Tidak Diterima) di Mobile.
Orang tua berstatus "Diterima" membuka aplikasi	Aplikasi menampilkan info jadwal, alamat, dan syarat daftar ulang offline.
Orang tua mencari tombol "Daftar Ulang Online"	Tidak ada fitur tersebut di aplikasi.

9.7 Laporan (Web Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin membuka halaman laporan & mencetak	Laporan diunduh dalam format PDF.

9.8 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

1) Orang tua dapat mendaftar, upload dokumen, dan memilih sekolah via mobile.
2) Operator sekolah dapat memverifikasi data/dokumen via web.
3) Admin Dinas dapat mengelola master data, melakukan seleksi, dan mencetak laporan via web.
4) Orang tua dapat memantau status pendaftaran dan hasil seleksi secara manual di mobile.
5) Aplikasi mobile menampilkan instruksi daftar ulang offline tanpa fitur daftar ulang online.
6) Seluruh data tersimpan dengan baik pada database MariaDB.